

알고리즘 교수계획서

건국대학교 소프트웨어학과 · 2022학년도 2학기 · SW263

1. 교과목 기본정보

과목 명	알고리즘	영문명	Algorithms
학점	3학점 (3시간)	대상	1학년
수업시간	수, 목 16:30~17:45	강의실(호)	새천년관 358호
평가방식	상대평가 II형	사전학습	프로그래밍 기초 이수 권장

2. 담당교원 정보

담당 교수	차광수 (강사)	E-mail	lecture21@office.konkuk.ac.kr
연구실 위치	경영관 265호	연구실 전화	062-741-7861
상담시간	금 15:00-17:00		

3. 강의개요

분할정복, 동적계획법, 탐욕법, 그래프 알고리즘 등 핵심 알고리즘 설계 패러다임을 학습하고, 시간·공간 복잡도 분석과 NP-완전성을 다룬다.

수강생은 매주 지정된 읽기자료를 사전에 학습하고 수업에 참여해야 한다.

4. 교과목 학습목표 및 학습성과

다양한 알고리즘 설계 기법을 이해하고 문제에 적합한 알고리즘을 설계·분석하여 효율적으로 구현할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	다양한 알고리즘 설계 기법을 이해하고 문제에 적합한 알고리즘을 설계·분석하여 효율적으로 구현할 수 있다.	L

5. 주교재 및 부교재

주교재: Introduction to Algorithms (CLRS); Algorithm Design (Kleinberg & Tardos)

참고자료: Algorithms (Sedgewick)

6. 성적평가

평가항목	비율	평가기준
중간고사	34%	루브릭 기반 평가
기말고사	22%	세부기준 별도 공지
팀프로젝트	23%	상대 배점
과제	12%	절대 기준 채점
출석	9%	객관식+서술형

7. 주간 학습계획

주 차	주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	알고리즘 분석과 점근 표기법 교재 해당 장을 중심으로 알고리즘 분석과 점근 표기법을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	실습보고서
2	분할정복 교재 해당 장을 중심으로 분할정복을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의	실습보고서
3	정렬 알고리즘 분석 정렬 알고리즘 분석을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	예습과제
4	동적계획법 I 동적계획법 I에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	조별 발표 준비
5	동적계획법 II 교재 해당 장을 중심으로 동적계획법 II을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의	-
6	탐욕 알고리즘 교재 해당 장을 중심으로 탐욕 알고리즘을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의	예습과제
7	그래프 기초와 탐색 그래프 기초와 탐색의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	연습문제 제출
8	중간고사 중간고사 실시	발표	
9	최소 신장 트리 최소 신장 트리에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	연습문제 제출
10	최단 경로 최단 경로에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	예습과제
11	네트워크 플로우 네트워크 플로우에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	실습보고서
12	문자열 알고리즘 문자열 알고리즘 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	
13	NP-완전성 NP-완전성의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	조별 발표 준비
14	근사 알고리즘 근사 알고리즘에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의	독후감
15	프로젝트 발표 프로젝트 발표의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의	예습과제
16	기말고사 기말고사 실시	발표	

8. 수업 규정 및 기타 안내사항

지각 3회는 결석 1회로 간주합니다.

팀 프로젝트 무임승차 방지를 위해 동료평가를 실시한다.